

LoDE: procedure di decisione

Ragionamento su linguaggio e conoscenza

Si desidera risolvere problemi della forma

$$T \models_{\{M\}} C$$

Dove $M \models T$ e $M \models C$ vengono risolti in LoD e LoC

Definiendum e definiens

Sia la definizione $A \equiv C$:

- Il **termine** A a **sinistra** viene detto **definiendum** (= definito)
- Il **termine** C a **destra** viene detto **definiens** (= che definisce)

Etypes primitivi e definiti

Si distingue tra:

- **Etype primitivo**:
 - Compare **solo a destra** di una definizione
 - È un **tipo atomico** (sono definiti da concetti LoC)
- **Etype definito**
 - Compare **a sinistra** di una **definizione** in una TBox
 - È un **tipo complesso**

Definizione LoC-to-LoD

Una definizione *LoC-to-LoD* è tale che:

$$E \equiv C$$

Tale che:

- E è un **etype primitivo LoD**
- C è un **concetto LoC**

Operazione di *unfolding*

Unfolding di un etype

Un **etype** è **unfolded** se gli **etypes definiti** che compaiono **nella sua definizione**:

- Vengono **ricorsivamente sostituiti** dalle loro **definizioni**
- Contiene **solo etypes primitivi**

Unfolding di una TBox

Una **TBox** è **unfolded** se contiene **solo etypes unfolded**, ovvero **primitivi**

Osserviamo che l'**operazione di unfolding**:

- Ha una definizione **ricorsiva**
- MA **termina**: una **TBox LoDE** è **aciclica**

Teorema:

Sia T un TBox e T' la versione *unfolded* di T , e M modello del mondo:

$$M \models T \iff M \models T'$$

Unfolding e teleontologie

Sia T una terminologia (= TBox con solo congiunzioni $\sqcap$ composte da congiunti).

Si presentano 4 casi:

- **Soddisfacibilità**: $T \models p$
 - Se e solo se dopo l'*unfolding* p non contiene nessun attributo in forma negata e non negata
- **Sussunzione**: $T \models p_1 \sqsubseteq p_2$
 - Se e solo se dopo l'*unfolding* i congiunti di p_1 sono superset di o uguali a quelli di p_2
- **Equivalenza**: $T \models p_1 \equiv p_2$
 - Se e solo se dopo l'*unfolding* i congiunti di p_1 sono logicamente identici a quelli di p_2
- **Disgiunzione**: $T \models p_1 \perp p_2$
 - Se e solo se dopo l'*unfolding* almeno un congiunto compare negato in p_1 e non negato in p_2 , e viceversa

Complessità dell'*unfolding*

Operazione di *etype expansion*

Siano T una TBox *unfolded* e A una ABox. Sia C un *etype* definito in T come $C \equiv C_1 \sqcap \dots \sqcap C_n$.

Sia e un'entità tale che e e $C(e)$ esistono in A . L'**espansione $\exp(C(e))$ di $C(e)$** è definita come:

$$\exp(C(e)) = \{C(e), \exp(C_1(e)), \dots, \exp(C_n(e))\}$$

Osserviamo che:

- Ha una **definizione ricorsiva**
- MA **termina**: una **TBox LoDE** è **aciclica**

Si hanno 3 casi particolari:

1. **Etype atomico** A : **non si espande** ulteriormente
2. $\exists P . C$ ("esiste almeno un"):
 - Si aggiunge una **nuova entità anonima** $A_{n\#1}$ **che soddisfa** C
 - Si aggiunge una **relazione** tra la **prima entità** e la **nuova entità anonima**
3. $\forall P . C$ ("per tutti")
 - **Non si aggiungono nuovi** elementi $\rightarrow$ potrebbe non esistere la relazione (insieme vuoto)
 - **Se esistono unità coinvolte** nella relazione (anche anonime),
si **aggiunge il tipo** C a tali entità

Espansione di una teoria LoE

Definizione:

Siano T una terminologia, A una ABox e T' la versione *unfolded* di T .

Sia A' la versione espansa di A , ottenuta applicando l'espansione exp a tutti gli *etype* in A e definiti in T' .

Si dice che A' è l'**espansione di A rispetto a T** .

Teorema:

Sia quanto detto sopra. Vale che: $T \models_M A \iff M \models T \cup A \iff M \models A'$

Ragionamento su entità

Si desidera risolvere problemi della forma

$$T \cup A \models a$$

Dove T è una terminologia e A una ABox.

Corollario:

Vale che:

$$T \cup A \models a \iff A' \models a' \iff a' \in A'$$

Dove:

- | | |
|-----------------------|--|
| - T : terminologia | - a : asserzione che vogliamo verificare |
| - A : ABox | - a' : versione espansa di a |
| - A' : ABox espansa | |

Segue che per risolvere $T \cup A \models a$ è sufficiente:

- **Ottenere** A'
- **Applicare** il ragionamento **LoE** a A'